Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	TI – 1C
No Absen	04
NIM	264107020111

JOBSHEET 4

2.1 Praktikum Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println(x: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        }
        sc.close();
    }
```

```
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-previ
w' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce
95fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.PemilihanIf04'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

1. **Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!**

   Nilai `true`, `sc.nextBoolean()` pada Java hanya menerima *literal boolean* yaitu `true` atau `false`. Karena kondisi evaluasi `if (uktLunas)` membutuhkan nilai `true` untuk mengeksekusi blok kode di dalamnya, maka hanya masukan `true` yang akan mengeksekusi kedua baris perintah `System.out.println()` tersebut.

2. **Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!**

   Tidak ada barus di dalam blok `if` yang tercetak. Ketika nilai `false` dimasukkan, program akan melompati seluruh blok di dalam print dan menyelesaikan program karena tidak ada instruksi tambahan.

3. **Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!**

   Saat input `TRUE` dan `ya`: program akan berhenti dan mengalami error Exception in thread "main" `java.util.InputMismatchException`. Scanner method `nextBoolean()` pada Java case sensitive dan hanya mengenali “true” dan “false” menggunakan huruf kecil. Masukkan berupa `TRUE` dan `ya` tidak dikenali sebagai tipe data `Boolean`.

4. **Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!**

PemilihanIf04.java

Project > Jobsheet04 > PemilihanIf04.java > ...

```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println(x: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        } else {
            System.out.println(x: "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
        }
       sc.close();
    }

```

PemilihanIf04.java

Project > Jobsheet04 > PemilihanIf04.java > ...

```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

        if (uktLunas) {
            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
            System.out.println(x: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
        } else {
            System.out.println(x: "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
        }
       sc.close();
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> ^C
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26
.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.PemilihanIf04'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
```

2.2. Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

PemilihanIf04.java | PemilihanSwitch04.java

Project > Jobsheet04 > PemilihanSwitch04.java > ...

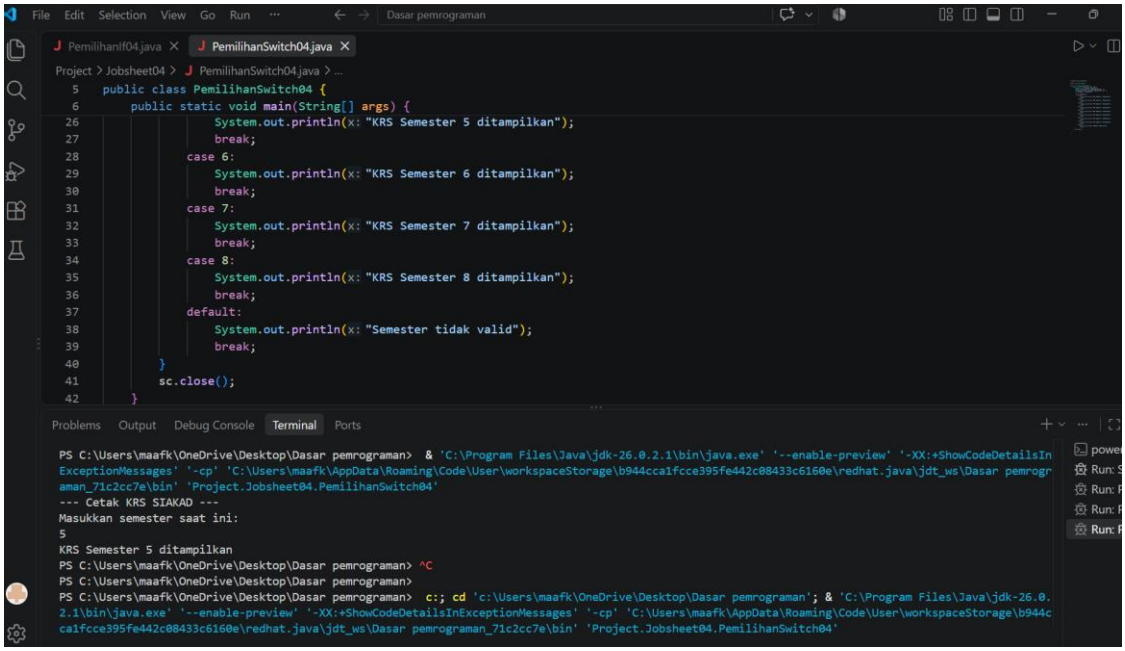
```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class PemilihanSwitch04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.println(x: "Masukkan semester saat ini: ");
        int semester = sc.nextInt();

        switch (semester) {
            case 1:
                System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
                break;
            case 5:
                System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
                break;
            case 6:
                System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
                break;
            case 7:
                System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
                break;
            case 8:
                System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Semester tidak valid");
                break;
        }
        sc.close();
    }

}
```



1. **Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.**
   Keluaran yang muncul :
   `KRS Semester 5 ditampilkan`
   `KRS Semester 6 ditampilkan`
   Fungsi break: Perintah `break` berfungsi untuk menghentikan/keluar dari blok switch setelah suatu kondisi `case` terpenuhi. Tanpa `break`, program akan mengalami *fall-through*, yaitu mengeksekusi instruksi pada `case` berikutnya secara berurutan meskipun nilainya tidak sesuai.

2. **Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!**
   Keluarannya jika di input 10 dan 0 :
   `Semester tidak valid`
   Peran `default` **& Jika Dihapus:** Bagian default berfungsi sebagai penanganan kondisi umum (*fallback*) apabila nilai masukan tidak cocok dengan salah satu nilai pada `case` yang tersedia. Jika bagian `default` dihapus dan pengguna memasukkan nilai di luar 1–8 (seperti 0 atau 10), program tidak akan menampilkan output apa pun.
3. **Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error**

yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

Program tidak berhasil di compile dan pesan errornya

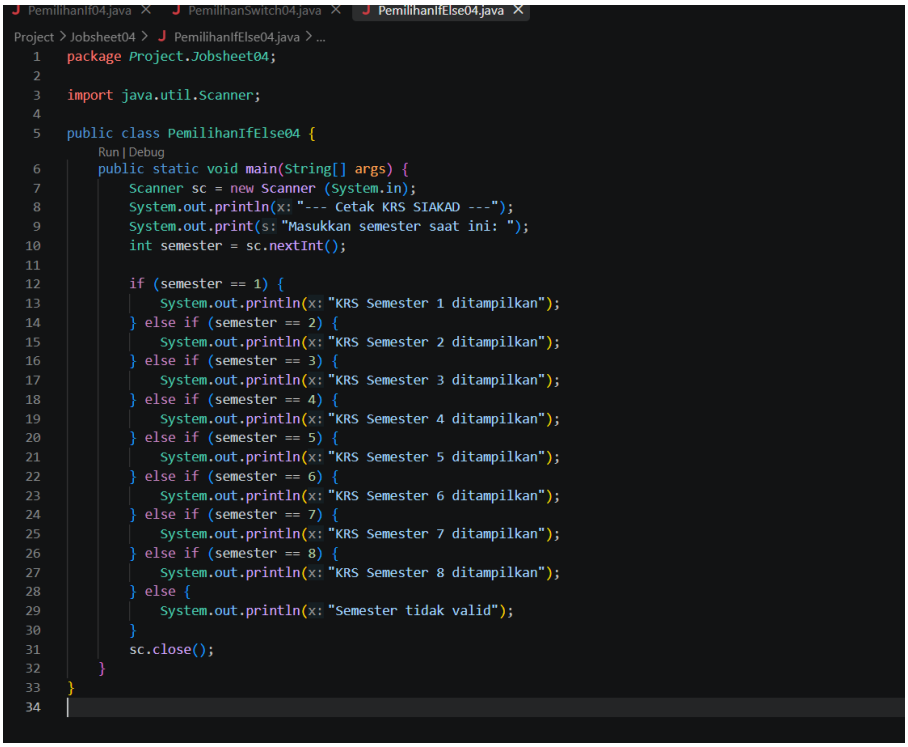
```
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
        Case constants in a switch on 'double' must have type 'double'
```

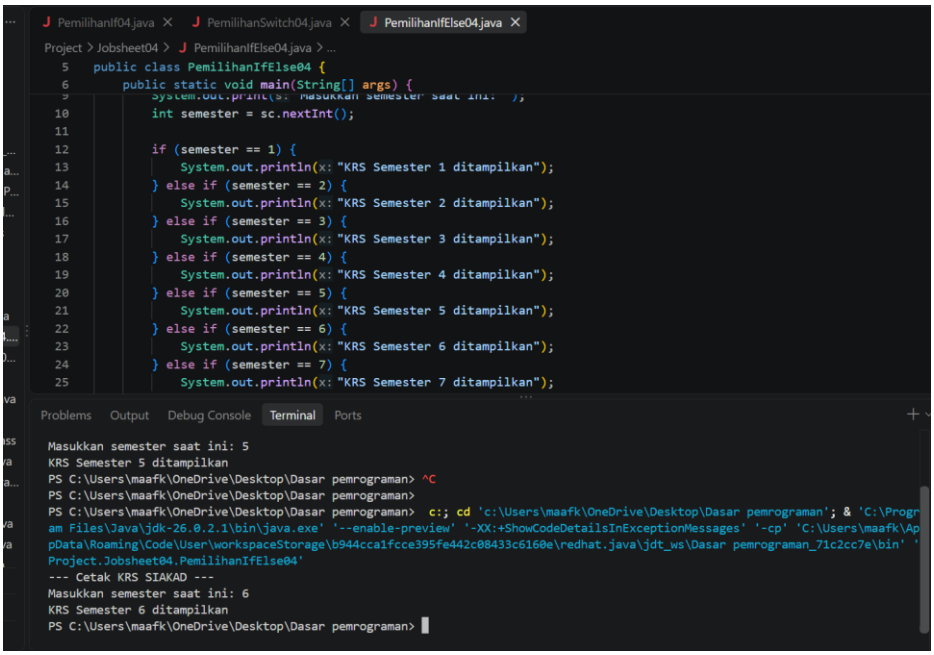
Penyebab Error: Nilai pada `case` ditulis dalam bentuk bilangan bulat (`int` seperti 1), padahal variabel semester bertipe double. Selain itu, secara standar struktur `switch` di Java diperuntukkan untuk nilai bulat/diskrit, bukan desimal (`double/float`) karena masalah presisi *floating-point*.

Tipe Data yang Boleh Digunakan: byte, short, char, int, tipe pembungkusnya (Byte, Short, Character, Integer), dan String.

4. **Buat file baru dengan nama PemilihanIfElseNoPresensi.java. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?**

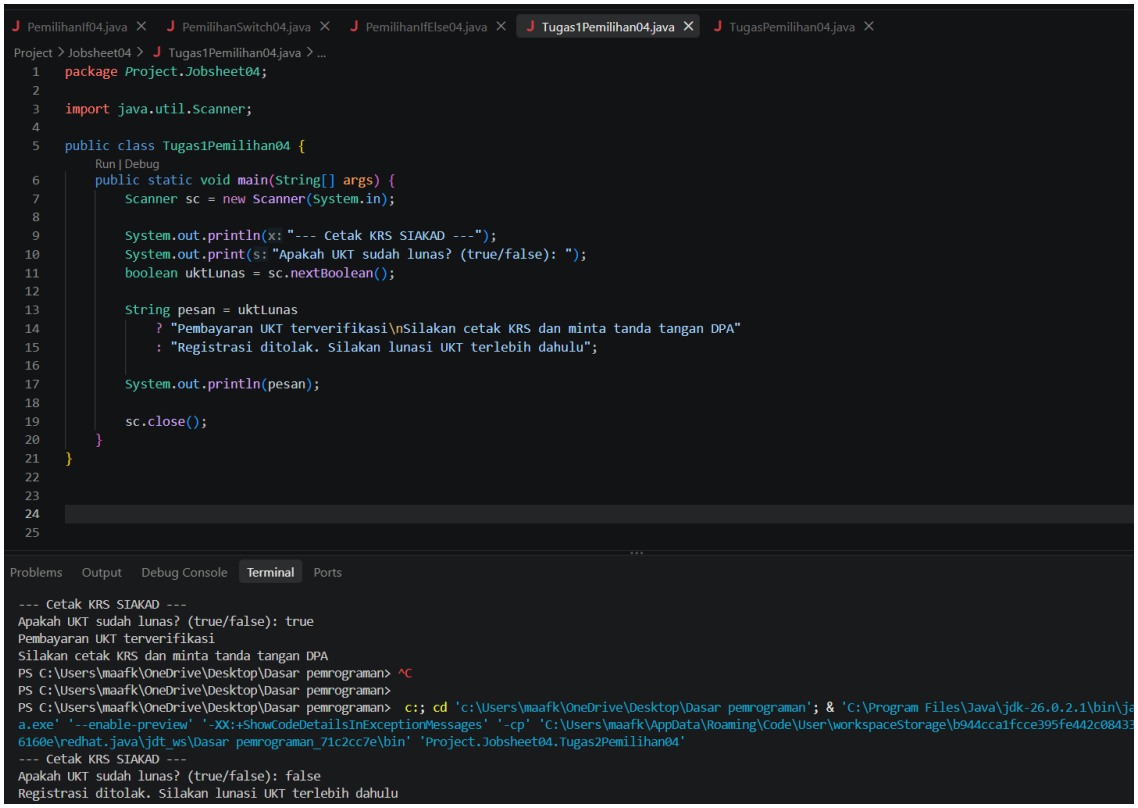
Struktur SWITCH-CASE lebih mudah dibaca untuk kasus ini. Soalnya kita hanya mencocokkan satu variabel aja (semester) ke angka yang udah pasti (1, 2, 3, dst). Memakai switch-case kodenya kelihatan rapi, tanpa ngetik ulang semester == 1, semester == 2, dan seterusnya kayak di if-else.




PemilihanIf04.java
PemilihanSwitch04.java
PemilihanIfElse04.java
Project > Jobsheet04 > PemilihanIfElse04.java > ...
5 public class PemilihanIfElse04 {
6 public static void main(String[] args) {
10 int semester = sc.nextInt();
12 if (semester == 1) {
13 System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
14 } else if (semester == 2) {
15 System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
16 } else if (semester == 3) {
17 System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
18 } else if (semester == 4) {
19 System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
20 } else if (semester == 5) {
21 System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
22 } else if (semester == 6) {
23 System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
24 } else if (semester == 7) {
25 System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> ^C
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> c:; cd 'c:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.PemilihanIfElse04'
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 6
KRS Semester 6 ditampilkan
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>

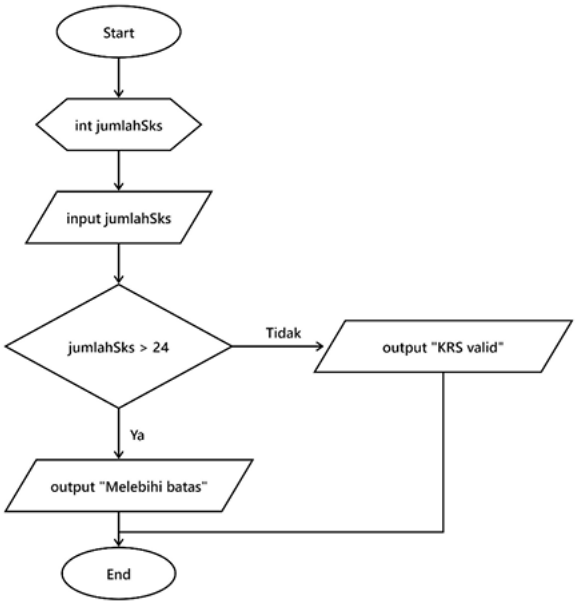
3. Tugas

1. **Buka kembali file PemilihanIfNoPresensi.java. Ubah struktur pemilihan IF-ELSE pada program tersebut menjadi Ternary Operator, dengan ketentuan:**

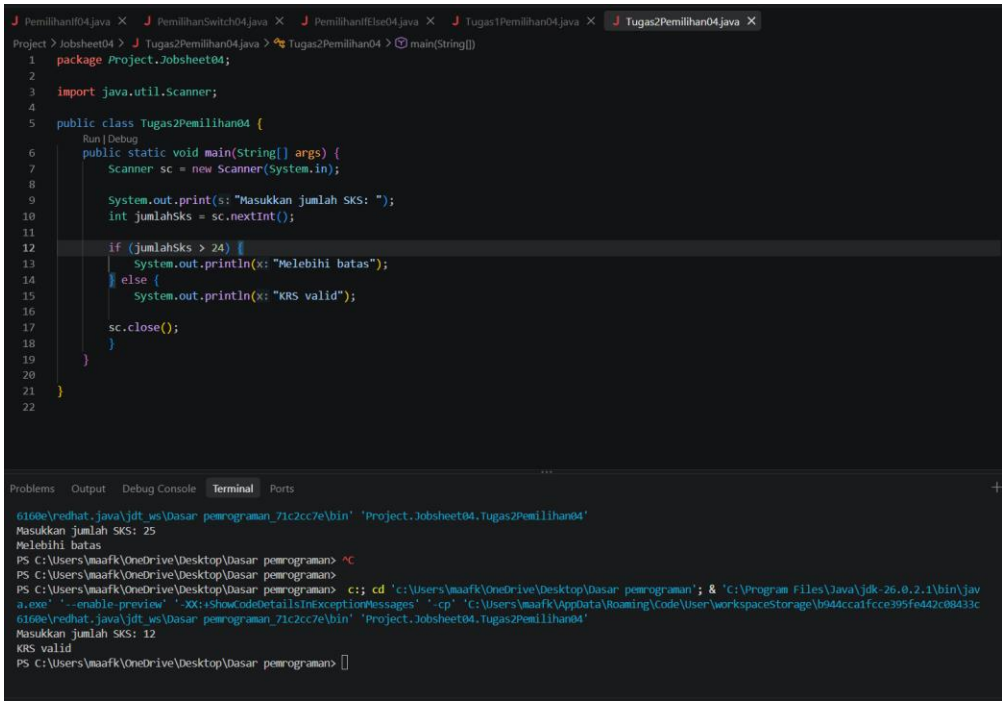


   a. **Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama pesan, kemudian dicetak menggunakan satu perintah System.out.println()**
   b. **Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya**
   c. **Simpan dengan nama file Tugas1PemilihanNoPresensi.java**
      Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?
      Lebih Baik : Ketika melakukan penetapan nilai variable berdasarlam satu kondisi yang sederhana dan pendek yang membuat kode lebih ringkas.
      Sebaiknya Tidak Digunakan : Ketika logika percabangan memiliki banyak kondisi bertingkat atau mengandung banyak baris eksekusi karena akan merusak keterbacaan kode.

2. **Perhatikan flowchart berikut.**



Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file Tugas2PemilihanNoPresensi.java!



```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah SKS: ");
        int jumlahSks = sc.nextInt();

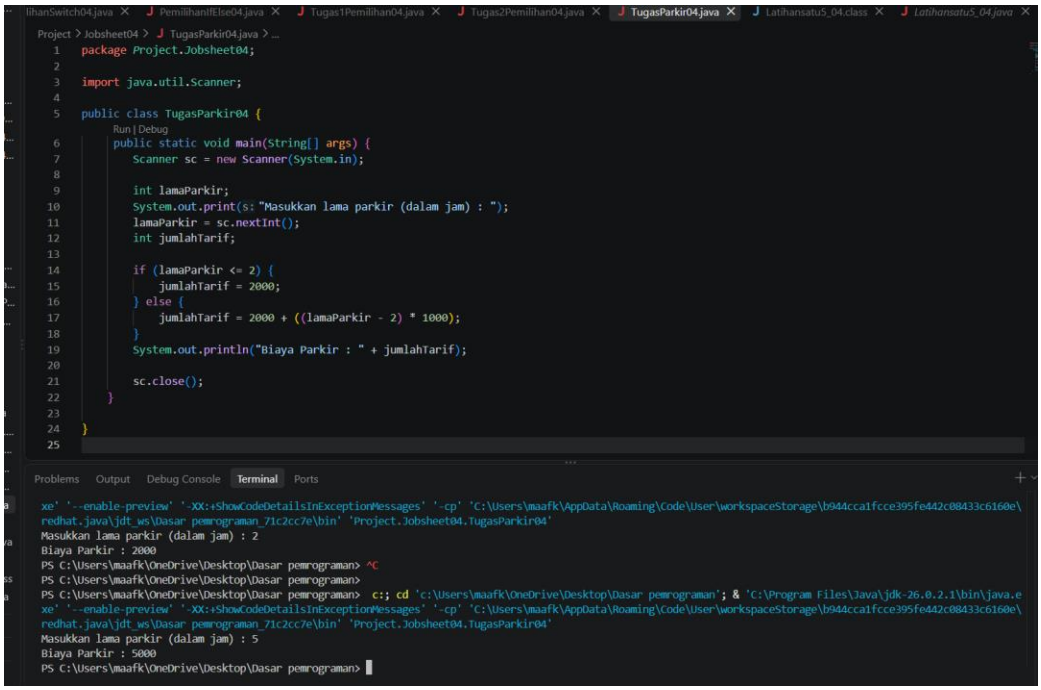
        if (jumlahSks > 24) {
            System.out.println("Melebihi batas");
        } else {
            System.out.println("KRS valid");

        sc.close();
        }
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.Tugas2Pemilihan04'
Masukkan jumlah SKS: 25
Melebihi batas
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> ^C
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\jav
a.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c
6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.Tugas2Pemilihan04'
Masukkan jumlah SKS: 12
KRS valid
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```

3. **Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.**

a. **Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file TugasParkirNoPresensi.java**



```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class TugasParkir04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int lamaParkir;
        System.out.print(s: "Masukkan lama parkir (dalam jam) : ");
        lamaParkir = sc.nextInt();
        int jumlahTarif;

        if (lamaParkir <= 2) {
            jumlahTarif = 2000;
        } else {
            jumlahTarif = 2000 + ((lamaParkir - 2) * 1000);
        }
        System.out.println("Biaya Parkir : " + jumlahTarif);

        sc.close();
    }

}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

xe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\
redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.TugasParkir04'
Masukkan lama parkir (dalam jam) : 2
Biaya Parkir : 2000
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> ^C
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.e
xe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\
redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.TugasParkir04'
Masukkan lama parkir (dalam jam) : 5
Biaya Parkir : 5000
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```

b. **Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: TugasAntreanNoPresensi.java. Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"**

```java
package Project.Jobsheet04;

import java.util.Scanner;

public class TugasAntrean04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

          int kode;
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah antrean: ");
        kode = sc.nextInt();

        switch (kode) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Layanan : Legalisir Ijazah");
                System.out.println(x: "Loket : A");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Layanan : Surat keterangan akif kuliah");
                System.out.println(x: "Loket : B");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Layanan : Pembayaran UKT");
                System.out.println(x: "Loket : C");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "Layanan : Pengajuan cuti akademik");
                System.out.println(x: "Loket : D");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Kode layanan tidak tersedia");
                System.out.println(x: "Loket : tidak tersedia");

        sc.close();
        }
    }
}
```


```java
Project > Jobsheet04 > J TugasAntrean04.java > ...
4
5   public class TugasAntrean04 {
        Run | Debug
6       public static void main(String[] args) {
7           Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9             int kode;
10          System.out.print(s: "Masukkan jumlah antrean: ");
11          kode = sc.nextInt();
12
13          switch (kode) {
14              case 1:
15                  System.out.println(x: "Layanan : Legalisir Ijazah");
16                  System.out.println(x: "Loket : A");
17                  break;
18              case 2:
19                  System.out.println(x: "Layanan : Surat keterangan akif kuliah");
20                  System.out.println(x: "Loket : B");
21                  break;
22              case 3:
23                  System.out.println(x: "Layanan : Pembayaran UKT");
24                  System.out.println(x: "Loket : C");
25                  break;
26              case 4:
27                  System.out.println(x: "Layanan : Pengajuan cuti akademik");
28                  System.out.println(x: "Loket : D");
29                  break;
30              default:
31                  System.out.println(x: "Kode layanan tidak tersedia");
32                  System.out.println(x: "Loket : tidak tersedia");
33
34          sc.close();
35          }
36      }
37
38  }
```


```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Masukkan jumlah antrean: 1
Layanan : Legalisir Ijazah
Loket : A
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman> ^C
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin' 'Project.Jobsheet04.TugasAntr
Masukkan jumlah antrean: 5
Kode layanan tidak tersedia
Loket : tidak tersedia
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```